

000. N2차트	4
0000. 데이터 조회.....	7
0101. 시스템운용모드.....	8
0102. 모듈상태정보	9
0103. SW상태정보	10
0201. 협업기저임무 계획	11
0202. 선행임무정보	14
0203. 비행참조정보	15
0301. 임무계획	17
0302. 개별임무계획	19
0303. 무인기 비행계획	22
0304. 유인기 비행계획	26
0305. 재계획 수행 상태 정보	28
수정.....	28
0401. 유무인기 상태정보	29
0402. 전장상황인지정보	33
0501. 임무수행상태정보	35
0502. 임무종료 요청	36
0503. 협업기저임무 완료 알림	37
0601. 기저행위	38
0602. 무인기 통제 명령	39
0701. 의사결정 옵션정보	44
목적 : 의사결정 옵션정보를 운용자에게 제공하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신	44
0702. 의사결정 결과	46
0801. 운용자 임무재계획 명령	47
0802. 강제명령	48
0803. 다음 협업기저임무 수행 명령	49
0805. 운용 이벤트.....	50
0806. 시스템 부팅 명령	51
0901. 옵션정보 생성 요청	52
0902. 재계획 요청.....	53
0903. 수행임무갱신 요청	55
0904. 행동트리 서비스 제공 요청	56

ID 규칙 57

내부 인터페이스 목록

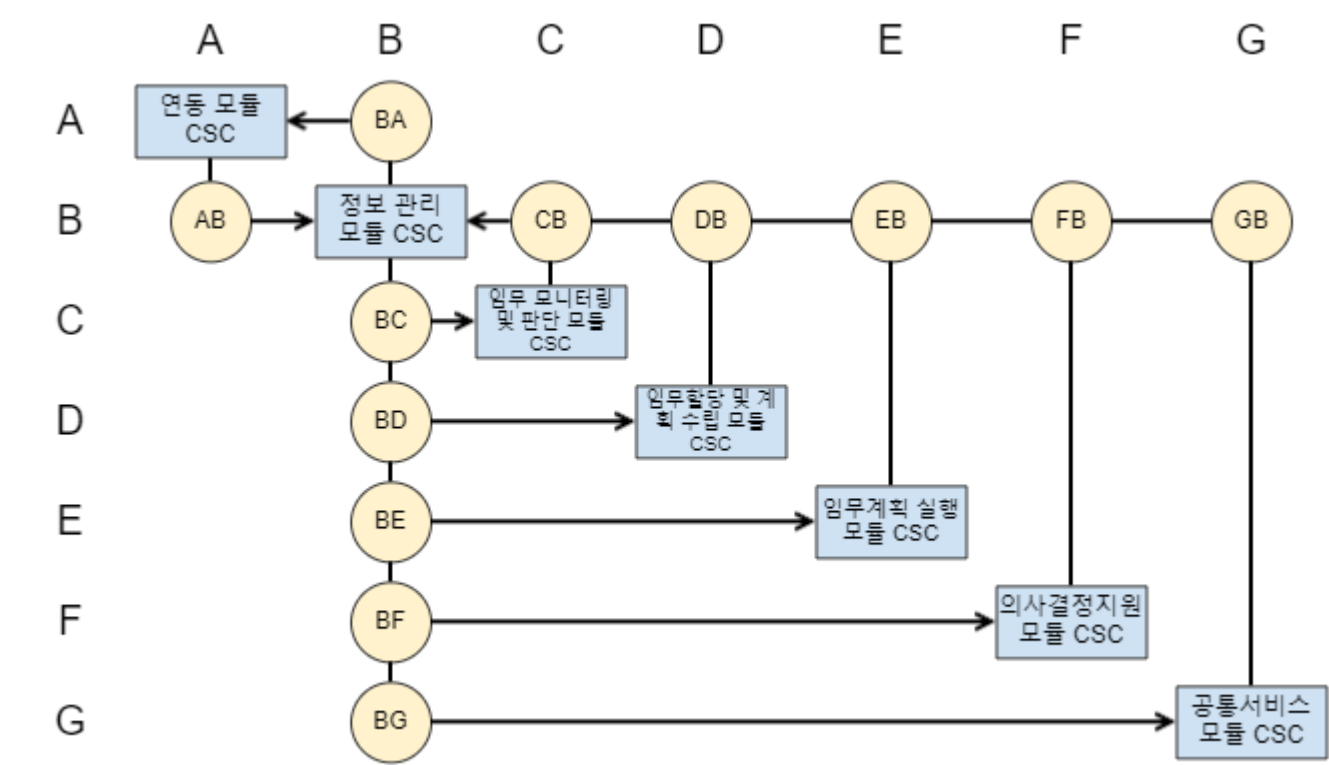
연동대상	연동기능	대상장비	연동방법	연동대상 자료	식별자

데이터 요소 목록

전문구분				CSC	CSC	
식별자	인터페이스명	통신매체	연동Type			
				O	X	

파일	변경됨
 데이터참조구조_MUNMT_240729.xmind	7월 29, 2024 by 우지원
 내부 인터페이스 구성도 Gliffy 다이어그램	10월 05, 2024 by 우지원
 내부 인터페이스 구성도.png Gliffy 이미지	10월 05, 2024 by 우지원
 LAH MUM-T 임무계획 개념정보_250107.pptx	1월 08, 2025 by 우지원

000. N2차트



노드	장치명(식별자)	장치명	담당기관	비고
A	DSC	Data Sync Controller	LIG	
B	IDM	Internal Data Manager	LIG	
C	MSM	Mission State Monitor	건대	
D	MMR	Multi-agent Mission Planner	건대	
E	UCC	UAV Command Controller	LIG	
F	MOB	Mission Option Builder	건대	
G	CSP	Common Service Provider	LIG	

기준 : 다수 무인기에서 들어오거나 다수 무인기로 보내야하는 정보는 다중 정보로 구분, 또한 운용자와의 상호작용이 있는 인터페이스(1:N)

유인기 → 무인기 이거나 무인기 → 유인기인 경우 유무인기간 연동 인터페이스 구분(1:1)

로깅 : Json

DB저장 : Json 파일

	MessageGroup	MessageID	MessageName	MessageName (English)	Node	관리방법	비고	구분
1	공통	0000	데이터 조회	RequestData	공통	로깅		-
2	시스템 상태	0101	시스템 운용모드	SystemOperationMode	BA, BC, BD, BE, BF	로깅		-
3		0102	모듈상태정보	ModuleStatus	AB, CB, DB, EB, FB, GB	로깅		-
4		0103	SW상태정보	SWStatus	BA	로깅		-
5	임무 입력	0201	협업기저임무 계획	InputMissionPlan	AB,BC,BD,BE,BF	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	-

	MessageGroup	MessageID	MessageName	MessageName (English)	Node	관리방법	비고	구분
6		0202	선행임무정보	PriorMissionInfo	AB,BC,BD,BE,BF	로깅		-
7		0203	비행참조정보	FlightReferenceInfo	AB,BC,BD,BE,BF	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	-
8	임무계획/재계획	0301	임무계획	MissionPlan	DB,BC,BE,BF,BA	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	유무인기간 연동
9		0302	개별임무계획	IndividualMissionPlan	DB,BC,BE,BF,BA	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	유무인기간 연동
10		0303	무인기 비행계획	UAVFlightPlan	DB,BC,BE,BF,BA	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	유무인기간 연동
11		0304	유인기 비행계획	LAHFlightPlan	DB,BC,BE,BF,BA	로깅, DB	파일ID, Msg 헤더만 로깅	유무인기간 연동
12		0305	재계획 수행 상태 정보	ReplanStatus	DB,BA	로깅		다중정보
13	외부수신	0401	유무인기 상태정보	AgentStatus	AB,BC,BD,BE,BF	로깅		다중정보, 유무인기간 연동
14		0402	전장상황인지정보	SituationAwarenessInfo	AB,BC,BD,BE,BF	로깅		다중정보, 유무인기간 연동
15	모니터링	0501	임무수행상태정보	MissionProgress	CB,BD,BE,BF,BA	로깅		-
16		0502	임무종료 요청	EndMissionRequest	CB,BA	로깅		-
17		0503	협업기저임무 완료 알림	MissionResults	CB,BA	로깅		-
18	임무실행	0601	기저행위	BasicAction	EB,BC	로깅		
19		0602	무인기 통제 명령	UAVCommand	EB,BA	로깅		유무인기간 연동
20	의사결정지원	0701	의사결정 옵션정보	MissionPlanOptionInfo	FB,BA	로깅		보류
21		0702	의사결정 결과	PilotDecision	AB,BC	로깅		-
22	운용자 명령	0801	운용자 임무재계획 명령	InitialPlanCommand	AB,BC	로깅		

	MessageGroup	MessageID	MessageName	MessageName (English)	Node	관리방법	비고	구분
23		0802	강제명령	MandatoryCommand	AB,BC	로깅		
24		0803	다음 협업기저임무 수행 명령	ExecutionCommand	AB,BC	로깅		
25		0805	운용 이벤트	SystemEvent	AB,BC,BE	로깅		
26		0806	시스템 부팅 명령	BootCommand	AB,BC,BD,BE,BF,BG	로깅		
27	시스템 내부 유통	0901	옵션정보 생성 요청	RequestOptionInfo	DB,BF	로깅		
28		0902	재계획 요청	ReplanRequest	CB,BD	로깅		
29		0903	수행임무갱신요청	RequestRenewMission	DB,BC	로깅		
30		0904	행동트리 서비스 제공 요청	RequestBehaviorTree	EB, BG	로깅		

파일	변경됨
 모듈간 N2 Chart Gliffy 다이어그램	10월 11, 2024 by 우지원
 모듈간 N2 Chart.png Gliffy 이미지	10월 11, 2024 by 우지원
 내부 인터페이스 항목-N2노드 매핑_241105.xlsx	11월 05, 2024 by 우지원

0000. 데이터 조회

목적 : 메시지 수신에 대한 응답

메시지 ID: 0000 메시지명: 응답 (RequestData) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
MessageID	Uint	4	N/A	0	2		조회를 원하는 메시지 ID

0101. 시스템운용모드

목적 : 시스템 운용 모드 설정을 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0101 메시지명: 시스템 운용모드 (SystemOperationMode) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
SystemMode	Uint	4	N/A	0	3	0 : 초기화 모드 1 : 대기 모드 2 : 초기임무계획 모드 3 : 임무수행 모드	시스템 모드

0102. 모듈상태정보

목적 : 각 CSC 모듈의 상태를 전달

메시지 ID: 0102 메시지명: 모듈상태정보 (ModuleStatus) 주기/비주기: 주기 (5Hz) 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
Status	Uint	4	-	0	2	0: Unknown 1: 정상, 2: 비정상	모듈 상태

0103. SW상태정보

목적 : 각 CSC 모듈의 상태를 취합하여 의사결정지원 시스템의 SW 정상/비정상 상태를 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0103 메시지명: SW상태정보 (SWStatus) 주기/비주기: 주기 (5Hz) 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
Status	Uint	4	-	0	2	0: Unknown 1: 정상, 2: 비정상	SW 상태
Mode	Uint	4	-	0	4	0: Not used, 1: 초기모드, 2: 대기모드, 3: 운용모드, 4~: Reserved	현재 모드

0201. 협업기저임무 계획

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 초기계획 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0201 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp					Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 입력된 시점
Source					String	3	-	-	-		
InputMissionPackageID	-	-	-	-	Uint	4	N/A	-	-		협업기저임무 패키지 ID

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp					Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 입력된 시점
InputMissionPackageID	-	-	-	-	Uint	4	N/A	-	-		협업기저임무 패키지 ID
InputMissionPackageType	-	-	-	-	Uint	4	N/A	0	7	1: 대기갑항공타격 작전, 2: 지상작전부대 기동여건 보장 작전, 3: 공중강습작전부대 암호 작전, 4: 항공지원작전-중요시설 방호, 5: 도시지역 작전	임무/작전명에 의한 임무 타입 구분을 위한 정보
MainSensor	-	-	-	-	Uint	4	N/A	0	2	0: Not used 1: EO, 2: IR	센서 모드

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
AvailableAircraftList[]	AircraftID				Uint	4	N/A	0	6	0: Not Used 1: 지휘기 2: 편대기1, 3: 편대기2, 4: UAV#1, 5: UAV#2, 6: UAV#3	가용가능한 유무인기 ID
InputMissionList[]	InputMissionID	-	-	-	Uint	4	N/A	-	-		협업기저임무 ID
	InputMissionType	-	-	-	Uint	4	N/A	0	7	0: Not used 1: 협업기동임무 2: 협업수색공격임무 3: 협업경계임무 4: 협업공중부대엄호임무 5: 협업지상부대엄호임무 6: 협업도심수색공격임무 7:편대비행모드 Reserved	임무 유형 (협업기저임무 유형별)
	IsDone	-	-	-	Bool	1	N/A	0	1		수행완료 여부
	MissionDetail	CoordinateList[]	Latitude	-	Float	4	deg	-90	90		좌표의 위도 (필요시 여러 좌표)
			Longitude	-	Float	4	deg	-180	180		좌표의 경도
			Altitude	-	Float	4	m	0	50000		좌표의 고도
		LineList[]	Width	-	Float	4	m	0	50000		구간의 폭
			CoordinateList[]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		구간에 속한 좌표의 위도 (필요시 여러 구간)
				Longitude	Float	4	deg	-180	180		구간에 속한 좌표의 경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		구간에 속한 좌표의 고도
		AreaList[]	IsHole	-	Bool	1	N/A	0	1	True: 해당 영역 제외 False: 해당 영역 임무지역 대상	임무영역이 다각형일 경우 사용, 다각형의 내부 제외할 영역일 경우 True

메시지 ID: 0201 Data 메시지명: 협업기저임무계획 (InputMissionPlanData)											
			CoordinateList[]	Latitude	Float	8	deg	-90	90		영역에 속한 좌표의 위도 (필요시 여러 영역)
				Longitude	Float	8	deg	-180	180		영역에 속한 좌표의 경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		영역에 속한 좌표의 고도

0202. 선행임무정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 선행임무정보를 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0202 메시지명: 선행임무정보 (PriorMissionInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp				Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source				String	3	-	-	-		모듈 이름
PriorMissionList[]	PriorMissionID		-	Uint	4	N/A	-	-		선행임무 ID
	MissionType		-	Unit	4	N/A	0	2	1 : 좌표지향 2 : 표적추적	선행임무 유형
	CoordinateOrientation	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		경로점의 위도 (MissionType 1일때)
			Longitude	Float	4	deg	-180	180		경로점의 경도 (MissionType 1일때)
			Altitude	Int	4	m	0	50000		경로점의 고도 (MissionType 1일때)
	TargetOrientation		TargetID	Uint	4	N/A	-	-		대상 표적 ID (MissionType 2일때)

0203. 비행참조정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 비행참조정보를 내부 CSC로 배포

메시지 ID: 0203 메시지명: 비행참조정보 (FlightReferenceInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	-	-	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
MissionReferencePackageID	-	-	Uint	4	-	-	-		비행참조정보 ID

메시지 ID: 0203 Data 메시지명: 비행참조정보 (FlightReferenceInfoData)									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
MissionReferencePackageID	-	-	Uint	4	-	-	-		비행참조정보 ID
InputTimestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		입력된 시점
TakeOverInfoList[]	AircraftID	-	Uint	4	-	0	6		참조 대상 무인기 식별자(ID)
	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 위도
		Longitude	Float	4	deg	-180	180		무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 경도
		Altitude	Int	4	m	0	50000		무인기 통제권 획득 위치 (= 처음 위치)의 고도
HandOverInfoList[]	AircraftID	-	Uint	4	-	0	6		참조 대상 무인기 식별자(ID)
	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 위도
		Longitude	Float	4	deg	-180	180		무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 경도

메시지 ID: 0203 Data 메시지명: 비행참조정보 (FlightReferenceInfoData)									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
		Altitude	Int	4	m	0	50000		무인기 통제권 인계 위치 (= 마지막 위치)의 고도
RTBCoordinateList[]	Latitude	-	Float	4	deg	-90	90		무인기 귀환 위치의 위도
	Longitude	-	Float	4	deg	-180	180		무인기 귀환 위치의 경도
	Altitude	-	Int	4	m	0	50000		무인기 귀환 위치의 고도
FlightAreaList[]	FlightAreaID	-	Uint	4	-	-	-		비행가능구역 식별자(ID)
	AreaLatLonList[]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		비행가능구역을 구성하는 좌표의 위도
		Longitude	Float	4	deg	-180	180		비행가능구역을 구성하는 좌표의 경도
	AltitudeLimits	LowerLimit	Float	4	m	0	50000		비행가능구역의 하한 고도
		UpperLimit	Float	4	m	0	50000		비행가능구역의 상한 고도
ProhibitedAreaList[]	ProhibitedAreaID	-	Uint	4	-	-	-		비행금지구역 식별자(ID)
	AreaLatLonList[]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		비행금지구역을 구성하는 좌표의 위도
		Longitude	Float	4	deg	-180	180		비행금지구역을 구성하는 좌표의 경도
	AltitudeLimits	LowerLimit	Float	4	m	0	50000		비행금지구역의 하한 고도
		UpperLimit	Float	4	m	0	50000		비행금지구역의 상한 고도

0301. 임무계획

목적 : 임무계획 및 재계획 수립 결과를 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0301 메시지명: 임무계획 (MissionPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X							
필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Description
Timestamp		Ulong	8	ms	0	2^64-1	2000년 1월 1일 부터 ms
Source		String	3	-	-	-	메시지를 전송하는 모듈 이름
MissionPlanID		Uint	4	N/A	-	-	임무계획 ID

메시지 ID: 0301 Data 메시지명: 임무계획 (MissionPlanData)								
필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp		Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
MissionPlanID		Uint	4	N/A	-	-		임무계획 ID
MissionPlanTimestamp		Ulong	8	ms	0	2^64-1		임무 계획 수립 시점 → 기준시점 수립 필요
PlanningTime		Float	4	ms	0	2^64-1		임무 계획 소요 시간
PlannerID		Uint	4	N/A	0	6		임무 계획 수립 지휘기 ID
InputMissionPackageID		Uint	4	N/A	-	-		연결된 협업기저임무계획패키지 ID
MissionReferencePackageID		Uint	4	N/A	-	-		연결된 협업기저임무계획패키지 ID

메시지 ID: 0301 Data 메시지명: 임무계획 (MissionPlanData)								
필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
AircraftList[]	AircraftID	Uint	4	N/A	0	6		유무인기 ID
	IndividualMissionPackageID	Uint	4	N/A	-	-		연결된 개별임무계획 패키지ID

0302. 개별임무계획

목적 : 임무계획 및 재계획 수립 결과 중 개별 비행체에 대한 임무계획을 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0302 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	-	-	-	-	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
IndividualMissionPackageID	-	-	-	-	Uint	4	N/A	-	-		개별임무계획 패키지 ID

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
IndividualMissionPackageID	-	-	-	-	Uint	4	N/A	-	-		개별임무계획 패키지 ID
AircraftID	-	-	-	-	Uint	4	N/A	0	6		유무인기 ID
IndividualMissionList[]	IndividualMissionID	-	-	-	Uint	4	N/A	-	-		개별 임무 ID
	IsDone	-	-	-	Bool	1	N/A	0	1	0 : 미완료 1 : 완료	완료 여부
	RelatedMission	RelatedMissionType	-	-	Uint	4	N/A	0	2	0 : None 1 : 협업기저임무 2 : 선행임무	상위 임무 ID
		InputMissionID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		입력 임무 ID (RelatedMissionType : 2 일 때도 입력필요)

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
		PriorMissionID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		선행 임무 ID (RelatedMissionType : 2 일 때만 입력필요)
	IndividualMissionInfo	IndividualMissionType	-	-	Uint	1	N/A	0	2^8-1	0 : None 1 : 표적추적 2 : 표적공격 3 : 영역수색 4 : 영역경계 5 : 좌표점정찰 6 : 통로정찰 7 : 이동 8 : 암호 9 : 은엄폐	개별 임무 유형
		PatternType	-	-	Uint	1	N/A	0	2^8-1	0 : None 1 : 표적중심선 회추적 2 : 은엄폐후공 격 3 : 직하방-BF 촬영 4 : 이격-BF촬 영 5 : 구간왕복- BF촬영 6 : 선형반복주 사BF촬영 7 : 직상공순회 촬영 8 : 구간중심중 단-선형반복주 사촬영 9 : 구간중심중 단-자동반복주 사촬영 10 : 목적지이 동 11 : 대상암호 12 : 은엄폐	임무패턴유형
		AutoZoomIn	-	-	Bool	1	N/A	0	1	0 : 식별 미수행 1 : 식별 수행	식별 수행 여부

메시지 ID: 0302 Data 메시지명: 개별임무계획 (IndividualMissionPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
		CoordinateList[]	Latitude	-	Float	4	deg	-90	90		위도
			Longitude	-	Float	4	deg	-180	180		경도
			Altitude	-	Int	4	m	0	50000		고도
		LineList[]	Width	-	Float	4	m	0	50000		폭
			CoordinateList[]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		위도
				Longitude	Float	4	deg	-180	180		경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		고도
		AreaList[]	IsHole	-	Bool	1	N/A	0	1	0 : 영역 미제외 1 : 영역 제외	영역 제외 여부
			CoordinateList[]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		위도
				Longitude	Float	4	deg	-180	180		경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		고도
		TargetID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		추적/감시 대상 표적 ID
	PathID	-	-	-	Uint	4	N/A	-	-		개별 비행 계획 ID

0303. 무인기 비행계획

목적 : 무인기에 대한 비행계획을 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0303 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp					Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source					String	3	-	-	-		메시지를 전 송하는 모듈 이름
PathID					Uint	4	N/A	-	-		개별 비행 계획 ID

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp					Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
PathID					Uint	4	N/A	-	-		개별 비행 계획 ID
AircraftID					Uint	4	N/A	0	6	0~3: Not Used 4: UAV#1, 5: UAV#2, 6: UAV#3	해당 비행계획의 대상 유인기 또는 무인기 ID
IsFormationFlight					Bool	1	N/A	0	1	0 : 개별, 1 : 그룹	그룹/개별 경로 여부
FormationInfo (IsFormationFlight 1일 때 사용)	LeaderAircraftID				Uint	4	N/A	0	6		편대 비행 리더 무인기 ID

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
	Formation	dX			Float	4	m	0	50000		편대 비행 X축 이격 거리[X축 : 리더 무인기의 오른쪽 날개방향 +]
		dY			Float	4	m	0	50000		편대 비행 Y축 이격 거리 [Y축 : 리더 무인기의 기수 방향 +]
		dZ			Float	4	m	0	50000		편대 비행 고도축 이격 거리 [Z축 : 리더 무인기 기준 왼쪽 +]
WaypointList[] (IsFormationFlight가 0일 때 (경로 비행))	WaypointID				Uint	2	N/A	0	2^16-1		경로점 ID
	Coordinate	Latitude			Float	4	deg	-90	90		경로점의 위도
		Longitude			Float	4	deg	-180	180		경로점의 경도
		Altitude			Int	4	m	0	50000		경로점의 고도
	Speed				Float	4	m/s	0	1000		경로점 목표 속도
	ETA (Estimated Time of Arrival)				Uint	4	sec	0	2^32-1		예상 도착 시간, 해당 비행계획 내에서만 예측 → 첫 WP에서는 0으로 고정 → 이후 시간이 더 해짐
	ECF (Estimated Consumed Fuel)				Float	4	Liter	0	1000		해당 구간(이전WP → 이 WP)을 비행하는 동안 소모할 것으로 예상되는 연료량
	NextWaypointID				Uint	4	N/A	0	2^16-1		다음 경로점의 ID (이 값이 0이면 마지막 WP)
	WaypointPassType				Uint	4	N/A	0	2	0 : None, 1 : Fly-by, 2: Loiter	경로점 통과 속성

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
	LoiterProperty (WaypointPassType가 2일 때 사용)	Radius			Int	4	m	0	50000		선회 반경
		Direction			UInt	4	N/A	0	2	0 : None, 1 : CW, 2 : CCW	선회 방향
		Time			UInt	4	sec	0	2^32-1		선회 시간
		Speed			Float	4	m/s	0	1000		선회 속도
	FilmingProperty	FieldOfView			Float	4	deg	0	180		설정 화각
		SensorType			UInt	4	N/A	0	2	0 : 촬영하지 않음, 1 : EO, 2 : IR	촬영할 센서 종류
		OperationMode			UInt	4	N/A	0	5	0 : None, 1 : 좌표지향모드, 2 : 구간탐색모드, 3 : 자동추적모드, 4 : 기체고정모드, 5 : 자동주사모드	운용 모드 번호
		CoordinateOrientation (OperationMode 1일 때 사용)	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		지향좌표점 - 위도
				Longitude	Float	4	deg	-180	180		지향좌표점 - 경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		지향좌표점 - 고도
		LineSearch (OperationMode 2일 때 사용)	CoordinateList[]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		지향좌표점 - 위도 (좌표는 2개 이상)
				Longitude	Float	4	deg	-180	180		지향좌표점 - 경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		지향좌표점 - 고도
			SearchSpeed	-	Float	4	m/s	0	1000		탐색 속도(Ground Speed)

메시지 ID: 0303 Data 메시지명: 무인기 비행계획 (UAVFlightPlanData)											
		AutoTracking (OperationMode 3일 때 사용)	TargetID	-	Uint	4	N/A	-	-		표적 ID
		AircraftFixed (OperationMode 4일 때 사용)	GimbalPitch	-	Float	4	deg	-90	90		짐벌 고각
			GimbalYaw	-	Float	4	deg	-180	180		짐벌 방위각
		AutoScan (OperationMode 5일 때 사용)	GimbalPitch	-	Float	4	deg	-90	90		자동주사모드시 피 치각도
			GimbalYawLimits	LeftLimit	Float	4	deg	0	90		자동주사모드시 센 서 요의 왼쪽회전 범위
				RightLimit	Float	4	deg	0	90		자동주사모드시 센 서 요의 오른쪽회 전 범위
			GimbalYawAngularSpeed	-	Float	4	deg/s	-180	180		짐벌 방위각 각속 도

0304. 유인기 비행계획

목적 : 유인기에 대한 추천경로를 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0304 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlan) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp			Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	-	-	String	3	-	-	-		메시지를 전송 하는 모듈 이름
PathID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		비행 계획 ID

메시지 ID: 0304 Data 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData)									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp			Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
PathID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		비행 계획 ID
AircraftID	-	-	Uint	4	N/A	0	6	0: Not Used 1: 지휘기 2: 편대기1, 3: 편대기2, 4~6 : Reserved	대상 유인기 ID
LAHWaypointList[]	WaypointID	-	UInt	4	N/A	0	2^16-1		경로점 ID
	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		위도
		Longitude	Float	4	deg	-180	180		경도
		Altitude	Int	4	m	0	50000		고도

메시지 ID: 0304 Data 메시지명: 유인기 비행계획 (LAHFlightPlanData)									
	Speed	-	Float	4	m/s	0	1000		경로점 목표 속도
	ETA (Estimated Time of Arrival)	-	Uint	4	sec	0	2^32-1		예상 도착 시간 해당 비행계획 내에서만 예측 → 첫 WP에서 는 0으로 고정 → 이후 시간이 더해짐
	ECF (Estimated Consumed Fuel)	-	Float	4	Liter	0	1000		해당 구간(이전 WP → 이 WP) 을 비행하는 동 안 소모할 것으 로 예상되는 연 료량
	NextWaypointID	-	Uint	4	N/A	0	2^16-1		다음 경로점 ID
	Hovering	Time	Ulong	4	sec	0	2^32-1		호버링 시간
	Loiter	Radius	Int	4	m	0	50000		선회 반경
		Direction	Uint	4	N/A	1	2	0: Unknown, 1: CW 2: CCW	선회 방향
		Time	Uint	4	sec	0	2^32-1		선회 시간
		Speed	Float	4	m/s	0	1000		선회 속도
	Attack	TargetID	Uint	4	N/A	-	-		타겟 ID
		WeaponType	Uint	4	N/A	0	3	0: Unknown, 1: Type1, 2: Type2, 3: Type3	무장 유형

0305. 재계획 수행 상태 정보

목적 : 재계획 수립 상태(재계획 수립중 여부)를 임무통제 및 운용통제 SW(중합과제)에게 송신

메시지 ID	메시지명	통신방법	주기	Response ID(메시지명)	필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	비고
0305	재계획 수행 상태 정보	push	비주기	0000(응답)	MissionPlanningStatus	Uint	1	N/A	0	2	0 : Unkown 1 : 재계획 수행 중이지 않음 2 : 재계획 수행 중	임무 재계획 수행 상태 정보
					ReplanReason	String	variable	N/A	-	-		재계획 근거

수정

메시지 ID: 0305 메시지명: 재계획 수행 상태 정보 (ReplanStatus) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	비고
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
MissionPlanningStatus	Uint	4	N/A	0	2	0 : Unkown 1 : 재계획 수행 중이지 않음 2 : 재계획 수행 중	임무 재계획 수행 상태 정보
ReplanReason	String	variable	N/A	-	-		재계획 근거

0401. 유무인기 상태정보

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신한 유/무인기 상태정보를 내부 CSC로 배포

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드					Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp					Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source					String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
AgentStateList[]	AircraftID				Uint	4	N/A	0	6		유무인기 ID
	IsUnmaned				Bool	1	N/A	0	1	0 : 유인기 1 : 무인기	유무인기 여부
	Coordinate	Latitude			Float	4	deg	-90	90		위치 - 위도
		Longitude			Float	4	deg	-180	180		위치 - 경도
		Altitude			Int	4	m	0	50000		위치 - 고도
	Velocity	Speed			Float	4	m/s	-1000	1000		속도
		Heading			Float	4	deg	-180	180		방위각
	Fuel				Float	4	Liter	0	1000		연료량
	Health				Uint	4	N/A	0	2	0: 알 수 없음 1: 정상 2: 비정상	유무인기 정상/비정상 여부

메시지 ID: 0401 메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus) 주기/비주기: 주기 (5Hz) 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X											
	MannedInfo	Weapons	Type1		Uint	4	EA	0	1000		무장탑입 1의 재고량
			Type2		Uint	4	EA	0	1000		무장탑입 2의 재고량
			Type3		Uint	4	EA	0	1000		무장탑입 3의 재고량
		DatalinkStatus	IsConnectedToUAV1		Bool	1	N/A	0	1	0 : 비활 성 1 : 활성	무인기1과의 데이터링크 활 성여부
			IsConnectedToUAV2		Bool	1	N/A	0	1	0 : 비활 성 1 : 활성	무인기2과의 데이터링크 활 성여부
			IsConnectedToUAV3		Bool	1	N/A	0	1	0 : 비활 성 1 : 활성	무인기3과의 데이터링크 활 성여부
	UnmmandInfo	CurrentWaypointID	WaypointID		Uint	4	EA	0	2^16-1		무인기의 현재 경로점의 식별 자(ID)

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

		FlightMode			Uint	4	EA	0	9	0: Not Used, 1: 자동 이륙 2: 자동 착륙 3: 통제 권이양 지 이동 4: 전술 집결지 이동 5: RTB 6: 편대 비행 7: 경로 이동비행 8: 점항법비행 9: 표적 추적비행	무인기의 현재 비행모드
		LoiterCoordinate	Latitude		Float	4	deg	-90	90		위치-위도 (FlightMode 8 일 때)
			Longitude		Float	4	deg	-180	180		위치-경도 (FlightMode 8 일 때)
			Altitude		Int	4	m	0	50000		위치-고도 (FlightMode 8 일 때)
		TargetFollowing	TargetID		Uint	4	N/A				대상표적 ID (FlightMode 9 일 때)
		LeaderAircraftID	AircraftID		Uint	4	N/A	0	6		리더무인기 ID (FlightMode 6 일 때)

메시지 ID: 0401
메시지명: 유무인기 상태정보 (AgentStatus)
주기/비주기: 주기 (5Hz)
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

		SensorInfo	OperationalMode		Uint	4	N/A	0	5		센서 운용모드
			SensorType		Uint	4	N/A	0	3	0 : None 1 : 촬영하지 않음 2 : EO 3 : IR	센서 타입
			FOV	-	Float	4	deg	0	180		대각 화각
			CenterCoordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		영상중심 - 위도
				Longitude	Float	4	deg	-180	180		영상중심 - 경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		영상중심 - 고도
			FootprintCornerList[4]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 위도
				Longitude	Float	4	deg	-180	180		4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 경도
				Altitude	Int	4	m	0	50000		4코너, 좌상-우상-우하-좌하 순 고도
		PayloadHealth			Uint	4	N/A	0	3	0 : None 1 : 알 수 없음 2 : 정상 3 : 비정상	임무장비 상태
		FuelWarning			Uint	4	N/A	0	3	0 : None 1 : 양호 2 : 경고 3 : 위험	연료량 경고

0402. 전장상황인지정보

목적 : 전장정보 상황인지 SW(단위과제#1)로 부터 수신한 전장상황인지정보를 내부 CSC로 배포

메시지 ID: 0402 메시지명: 전장상황인지정보 (SituationAwarenessInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	-	-	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
ROIInfo	AircraftID		Uint	4	N/A	0	2^8-1		쫓인할 무인기 ID
	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		관심영역 좌표 (위도)
		Longitude	Float	4	deg	-180	180		관심영역 좌표 (경도)
		Altitude	Int	4	m	0	50000		관심영역 좌표 (고도)
	FoV		Float	4	deg	0	180		화각(쫓)
TargetList[]	TargetID		Uint	4	N/A	-	-		표적 ID
	TargetType		Uint	4	N/A	0	2^8-1	0 : None 1 : 전차 2 : 장갑차 3 : 방사포 4 : 곡사포 5 : 고정고사포 6 : 군인 7~ : Reserved	표적 타입

메시지 ID: 0402 메시지명: 전장상황인지정보 (SituationAwarenessInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		표적 위치 위도
		Longitude	Float	4	deg	-180	180		표적 위치 경도
		Altitude	Int	4	m	0	50000		표적 위치 고도
	Watcher	AircraftID	Uint	4	N/A	0	2^16-1		표적을 식별중인 무인기 ID
	TargetInFrame	-	Bool	1	N/A	0	1	0 : 영상 내 없음 1 : 영상 내 존재	영상 내 표적 존재 여부
	IsDestroyed		Bool	1	N/A	0	1	0 : 완파 아님 1 : 완파	완파 여부
	Threat		Float	4	%	0	100		전장정보 상황인지 SW 가 판단한 표적의 위협 수준

0501. 임무수행상태정보

목적 : 임무 수행을 모니터링하면서 생성한 임무수행상태정보를 내부 CSC에 배포 및 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0501 메시지명: 임무수행상태정보 (MissionProgress) 주기/비주기: 주기 (15Hz) 통신방법: Push/Pull 수신 후 응답 필요: X									
필드			Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	-	-	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
CurrentMissionPlanID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		수행중인 임무계획 ID
CurrentInputMissionID	-	-	Uint	4	N/A	-	-		현재 협업기저임무 ID
IndividualMissionProgressStatusList[]	AircraftID	-	Uint	4	N/A	0	6		무인기 ID
	CurrentIndividualMission	IndividualMissionID	Uint	4	N/A	-	-		현재 수행중인 개별임무 ID
	CurrentIndividualMissionProgress	-	Uint	4	%	0	100		개별 임무 진행률

0502. 임무종료 요청

목적 : 임무 모니터링 중, 모든 계획된 임무를 수행하였다고 판단하였을 시, 운용자에게 모든 임무를 완료하였음을 알리고, 임무종료를 요청하기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0502 메시지명: 임무종료 요청 (EndMissionRequest) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 요청 시점
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름

0503. 협업기저임무 완료 알림

목적 : 임무 모니터링 중, 수행중이던 협업기저임무를 완료하였다고 판단하였을 시, 운용자에게 협업기저임무를 완료하였음을 알리기 위해 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0503 메시지명: 협업기저임무 완료 알림 (MissionResults) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 완료된 시점
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
SystemRecommend	Uint	4	-	-	-	1: 다음 협업기저임무 추천 2: 현재 협업기저임무 재수행 추천	협업임무수행 완료 후 시스템 추천

0601. 기저행위

목적 : 무인기의 기저행위를 내부 CSC로 배포

메시지 ID: 0601 메시지명: 기저행위 (BasicAction) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
AitcraftID	Uint	4	-	0	6		무인기 ID
FlightMode	Uint	4	-	0	9	0: Not Used, 1: 자동이륙(Not used) 2: 자동착륙(Not used) 3: 통제권이양지 이동 4: 전술집결지 이동 5: RTB 6: 편대비행 7: 경로이동비행 8: 점항법비행 9: 표적추적비행	무인기 기저행위 (비행모드)
FlimingMode	Uint	4	-	0	6	0: Not used, 1: 좌표지향모드, 2: 구간탐색모드, 3: 자동추적모드, 4: 구역감시모드, 5: 기체고정모드, 6: 자동주사모드	무인기 기저행위 (임무장비 운용모드)

0602. 무인기 통제 명령

목적 : 무인기의 통제명령을 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

비행통제모드	1 : 경로비행모드 2 : RTB 모드 3 : 추적비행모드 4 : 점항법모드 5 : 편대비행모드(Follower) 6 : 통제권이양지 이동 모드(TBD)	1 : PathFollowing 2 : RTB 3 : TargetTracking 4 : Loitering 5 : FormationFlight 6 : HandoverAreaApproaching
임무장비운용모드	1: 좌표지향모드 2: 구간탐색모드 3: 자동추적모드 4: 구역탐색모드 5: 기체고정모드 6: 자동주사모드	1: CoordinationStaring 2: LineSearching 3: AutoTracking 4: AreaSearching 5: 후보 1. GimbalAngleFixing 후보 2. GyroStabilizing 후보 3. GyroFixing 후보 4. FixedAngle 후보 5. GyroStabilizing 후보 6. GyroAngleLocking 6: AutoScaning

수정

메시지 ID: 0602 메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	-	-	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	-	-	-	String	3	-	-	-		메시지를 전 송하는 모듈 이름

메시지 ID: 0602 메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
UAVCommandModeType	-	-	-	Uint	4	N/A	0	3	1: 비행모드 통제, 2: 임무장비 모드 통 제 3: 비행 및 임무장비 모드 동시 통제	무인기 통제 정보 유형
AircraftID	-	-	-	Uint	4	N/A	0	6	0~3: Not used, 4: UAV#1, 5: UAV#2, 6: UAV#3	수행 무인기 ID
FlightModeCommand	FlightMode	-	-	Uint	4	N/A	0	9	0: Not Used, 1: 자동이륙(Not used) 2: 자동착륙(Not used) 3: 통제권이양지 이 동 4: 전술집결지 이동 5: RTB 6: 편대비행 7: 경로이동비행 8: 점항법비행 9: 표적추적비행	비행모드
	PathFollowing (FlightMode: 5, 7 일 경우 사용)	StartWaypointID		Uint	4	N/A	0	2^16-1		시작 경로점 ID
	TargetTracking (FlightMode: 9 일 경우 사용)	TargetID		Uint	4	N/A	-	-		대상 표적 ID
	Loitering (FlightMode: 8 일 경우 사용)	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		선회좌표 - 위도
			Longitude	Float	4	deg	-180	180		선회좌표 - 경도
			Altitude	Int	4	m	0	50000		선회좌표 - 고도
		Time		Float	4	sec	0	2^32-1		선회시간

메시지 ID: 0602
메시지명: 무인기 통제 명령 (**UAVCommand**)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
		Radius		Float	4	m	0	50000		선회반경
		Direction		Uint	4	N/A	0	2	0 : None 1 : CW 2 : CCW	선회 방향
		Speed		Float	4	m/s	0	1000		선회 속도
	FormationInfo (FlightMode: 6 일 경우 사용)	LeaderAircraftID	-	Uint	4	N/A	0	6		리더 무인기 ID
		Formation	dX	Int	4	m	0	50000		편대 비행 X 축 이격 거리 (X축; 리더 무인기의 오른쪽 날개방향 +)
			dY	Int	4	m	0	50000		편대 비행 Y 축 이격 거리 (Y축; 리더 무인기의 기수 방향 +)
			dZ	Int	4	m	0	50000		편대 비행 고도축 이격 거리 (Z축; 리더 무인기 기준 윗쪽 +)
FlimingModeCommand	OperationMode	-	-	Uint	4	N/A	0	5	0 : None 1 : 좌표지향모드 2 : 구간탐색모드 3 : 자동추적모드 4 : 기체고정모드 5 : 자동주사모드	운용 모드 번호
	SensorType	-	-	Uint	4	N/A	0	2	0 : 촬영하지 않음 1 : EO 2 : IR	촬영할 센서 종류

메시지 ID: 0602
메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
	FieldOfView	-	-	Float	4	deg	0	180		설정 화각
	CoordinateOrientation (OperationMode: 1 일 경우 사용)	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		지향좌표점 - 위도
			Longitude	Float	4	deg	-180	180		지향좌표점 - 경도
			Altitude	Int	4	m	0	50000		지향좌표점 - 고도
	LineSearch (OperationMode: 2 일 경우 사용)	CoordinateList[]	Latitude	Float	4	deg	-90	90		지향좌표점 - 위도 (좌표는 2개 이상)
			Longitude	Float	4	deg	-180	180		지향좌표점 - 경도
			Altitude	Int	4	m	0	50000		지향좌표점 - 고도
		SearchSpeed		Float	4	m/s	0	1000		탐색 속도 (Ground Speed)
	AutoTracking (OperationMode: 3 일 경우 사용)	TargetID		Uint	4	N/A	-	-		표적 ID
	AircraftFixed (OperationMode: 4 일 경우 사용)	GimbalPitch		Float	4	deg	-90	90		짐벌 고각
		GimbalYaw		Float	4	deg	-180	180		짐벌 방위각
	AutoScan (OperationMode: 5 일 경우 사용)	GimbalPitch		Float	4	deg	-90	90		자동주사모 드시 피치각도
		GimbalYawLimits	LeftLimit	Float	4	deg	0	90		자동주사모 드시 센서 요의 왼쪽회전 범위

메시지 ID: 0602 메시지명: 무인기 통제 명령 (UAVCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
			RightLimit	Float	4	deg	0	90		자동주사모드시 센서 요의 오른쪽회전 범위
		GimbalYawAngularSpeed		Float	4	deg/s	-180	180		짐벌 방위각각속도

메시지 ID: 0701
메시지명: 의사결정 옵션정보 (MissionPlanOptionInfo)
주기/비주기: 비주기
통신방법: Push
수신 후 응답 필요: X

필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
	RecogEffectiveness	Int	4	N/A	-	-	-1: 촬영효과 감소 0: 변화없음 1: 촬영효과 증가	기존 대비 촬영 효과
	Distance	Uint	4	m	-	-		지휘기 잔여 이동거리
	Target	Uint	4	N/A	-	-		표적 타격 계획 수

0702. 의사결정 결과

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 운용자의 옵션선택 결과를 수신하고 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0702 메시지명: 의사결정결과 (PilotDecision) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Description
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
Ignore	Uint	4	N/A	0	2	0 : None 1 : 기존임무수행 2 : MissionPlanID로 선택	임무수행 변경 여부
MissionPlanID	Uint	4	N/A	-	-		수행할 임무계획 ID

0801. 운용자 임무재계획 명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로부터 운용자에 의한 재계획 명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0801 메시지명: 초기임무계획 명령 (InitialPlanCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	비고
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
OperatorReplanRequestTime	Ulong	8	ms	0	2^64-1		운용자 임무재계획 요청 시점
InputMissionPackageID	Uint	4	N/A	-	-		계획할 협업기저임무 패키지 ID
MissionReferencePackageID	Uint	4	N/A	-	-		연계된 비행참조정보 패키지 ID

0802. 강제명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 운용자에 의한 강제명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0802 메시지명: 강제명령 (MandatoryCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 인가 시점
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
AircraftID	Uint	4	N/A	-	-	4: 무인기 1, 5: 무인기2, 6: 무인기3	강제명령 대상 무인기 식별자(ID)
MandatoryType	Uint	4	N/A	-	-	1: 강제 대기, 2: 강제 귀환, 3: 강제 임무복귀(대기 상태를 푸는 것, TBD)	강제명령의 종류

0803. 다음 협업기저임무 수행 명령

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 다음 협업기저임무 수행 명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0803 메시지명: 다음 협업기저임무 수행 명령 (ExecutionCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
Execute	Uint	4	-	-	-	1: Next (다음 협업기저임무 수행) 2: Redo (현재 협업기저임무 재수행)	협업기저임무 수행 명령

0805. 운용 이벤트

목적 : 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로부터 전체 임무에 대한 종료명령을 수신 및 내부 CSC에 배포

메시지 ID: 0805 메시지명: 운용 이벤트 (SystemEvent) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
EventType	Uint	4	N/A	-	-	1: 모의시작 2: 모의종료 3: 임무시작(통제원획득 후) 4: 임무종료(통제권인계 후)	모의 운용 이벤트 전달

0806. 시스템 부팅 명령

목적 : SW종료 명령을 임무통제 및 운용통제 SW(종합과제)로 부터 수신 및 내부 CSC에 배포하여 SW 종료를 수행

메시지 ID: 0806 메시지명: 시스템 부팅 명령 (BootCommand) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms, 명령 시점
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
Command	Uint	4	-	-	-	1: 시스템 종료 2: 시스템 재부팅	내부 SW 재부팅 및 종료 명령

0901. 옵션정보 생성 요청

목적 : 임무할당 및 계획 수립 모듈 CSC가 임무계획 수립을 완료하고 의사결정 옵션정보 생성이 필요하다고 판단 시, 의사결정지원 모듈 CSC에 의사결정 옵션정보 생성에 필요한 정보를 전달 및 의사결정 옵션정보 생성을 요청

메시지 ID: 0901 메시지명: 옵션정보 생성 요청 (RequestOptionInfo) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X								
필드		Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	-	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
RequestTime	-	Ulong	8	ms	0	2^64-1		임무 계획 수립 시점 → 기준시점 수립 필요
PendingOptionList[]	OptionID	Uint	4	N/A	-	-		만들어야 하는 옵션 (1 옵션 당 1 임무계획)
	OptionName	String	variable	N/A	-	-		옵션 명
	MissionPlanID	Uint	4	N/A	-	-		임무계획 ID → 임무 계획/재계획 모듈에서 매핑하여 전달

0902. 재계획 요청

목적 : 임무 모니터링 및 판단 모듈 CSC에서 재계획이 필요하다고 판단 시, 임무할당 및 계획 수립 모듈 CSC에게 재계획 수준 및 근거를 제공하고 재계획을 요청

메시지 ID: 0902 메시지명: 재계획 요청 (ReplanRequest) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp				Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source				String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
ReplanRequestTime	ReplanRequestTimestamp			Ulong	8	ms	1	0		2^64-1
ReplanLevel				Uint	4	N/A	0	4	0 : None 1 : 전체 임무 재계획 2 : 협업기 저임무 재계획 3 : 비행/촬영 재계획 4 : 선행임무 반영	재계획 수준
InputMissionIDList[]	InputMissionID			Uint	4	N/A	-	-		재계획이 필요한 협업기저임무 ID
IndividualMissionIDList[]	IndividualMissionID			Uint	4	N/A	-	-		재계획이 필요한 개별임무 ID
PriorMissionList[]	PriorMissionID			Uint	4	N/A	-	-		재계획이 필요한 선행임무 ID
	MissionType			Uint	4	N/A	0	2	1 : 좌표지향 2 : 표적추적	선행임무 유형

메시지 ID: 0902 메시지명: 재계획 요청 (ReplanRequest) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X										
필드				Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
	CoordinateOrientation	Coordinate	Latitude	Float	4	deg	-90	90		경로점의 위도 (MissionType 1일때)
			Longitude	Float	4	deg	-180	180		경로점의 경도 (MissionType 1일때)
			Altitude	Int	4	m	0	50000		경로점의 고도 (MissionType 1일때)
	TargetOrientation		TargetID	Uint	4	N/A	-	-		대상 표적 ID (MissionType 2일때)
ReplanReason				String	variable	N/A	-	-		재계획 근거
PendingOptionList[]	OptionID			Uint	4	N/A	-	-		만들어야 하는 옵션 (1 옵션 당 1 임무계획)
	OptionName			String	variable	N/A	-	-		옵션 명 (어떤 할당/스케줄링 모델을 사용할지를 결정)
	MissionPlanID			Uint	4	N/A	-	-		임무계획 ID → 임무 계획/재계획 모듈에서 해당 ID를 그대로 사용함

0903. 수행임무갱신 요청

목적 : 단순한 경로 수정과 같이 운용자의 허가가 필요없이 수행중인 임무계획을 갱신해야할 경우, 현재 수행중인 임무계획을 시스템 내부적으로 갱신 및 운용통제 SW(종합과제)로 송신

메시지 ID: 0903 메시지명: 수행임무갱신 요청 (RequestRenewMission) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
MissionPlanID	Uint	4	N/A	-	-		수행할 임무계획 ID

0904. 행동트리 서비스 제공 요청

목적 : 행동트리 서비스 제공을 요청

메시지 ID: 0904 메시지명: 행동트리 서비스 제공 요청 (RequestBehaviorTree) 주기/비주기: 비주기 통신방법: Push 수신 후 응답 필요: X							
필드	Type	FieldSize	Unit	Min	Max	Value	Discription
Timestamp	Ulong	8	ms	0	2^64-1		2000년 1월 1일 부터 ms
Source	String	3	-	-	-		메시지를 전송하는 모듈 이름
BehaviorTreeFileID	Uint	4	N/A	-	-		실행하고자 하는 행동트리파일 ID

ID 규칙

항목		종합과제 연동 여부	부여주체	Type	부여규칙	파일 저장	파일명 규칙	비고
MissionPlanID	임무계획(종합과제)	O	LIG 연동모듈	uint	지휘기 : 100,000,001 ~ 편대기 : 200,000,001 ~ 편대기 : 300,000,001 ~ UAV#1 : 400,000,001 ~ UAV#2 : 500,000,001 ~ UAV#3 : 600,000,001 ~ 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨	-	-	종합과제 임무계획은 Agent 별로 나뉨
MissionPlanID	임무계획(단위#2)	X	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨 700,000,001 ~	MissionPlan 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 700000001.json)	단위#2 임무계획은 모든 Agent에 대한 계획
IndividualMissionPackageID	개별임무계획	X	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨 800,000,001 ~	IndividualMissionPlan 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 800000001.json)	
IndividualMissionID	개별임무	X	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨 900,000,001 ~	개별임무계획 파일 내부에 포함	-	
PathID (유인기)	유인기 경로	X	건국대 SW	uint	지휘기 : 100,000,001 ~ 편대기 : 200,000,001 ~ 편대기 : 300,000,001 ~ 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨	FlightPath 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 100000001.json)	
PathID (무인기)	무인기 경로	X	건국대 SW	uint	UAV#1 : 400,000,001 ~ UAV#2 : 500,000,001 ~ UAV#3 : 600,000,001 ~ 생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획과 겹치면 안됨	FlightPath 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 400000001.json)	
Waypoint ID	경로점	O	건국대 SW	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획의 WP와 겹치면 안됨	비행계획 파일 내부에 포함	-	
Aircraft ID	유무인기	O	종합과제	uint	1: 지휘기 2: 편대기1, 3: 편대기, 4: UAV#1, 5: UAV#2, 6: UAV#3	-	-	

항목		종합과제 연동 여부	부여주체	Type	부여규칙	파일 저장	파일명 규칙	비고
PriorMissionID	선행임무	X	LIG 연동모듈	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨, 임무재계획 시 이전 계획의 WP와 겹치면 안 됨	-	-	
InputMissionPackageID	협업기저임무계획	O	종합과제	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	InputMissionPlan 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 1.json)	
InputMissionID	협업기저임무	O	종합과제	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	협업기저임무계획 파일 내부에 포함	-	
MissionReferencePackageID	비행참조정보 패키지 ID	O	종합과제	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	MissionReferenceInfo 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 1.json)	
TargetID	적 표적	O	단위#1과제?	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨?	-	-	
FlightAreaID (0203)	비행가능구역	X	LIG 연동모듈	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	-	-	
ProhibitedAreaID (0203)	비행금지구역	X	LIG 연동모듈	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	-	-	
BehaviorTreeFileID (0904)	행동트리 파일 ID	X	LIG 공통서비스모듈	uint	생성 순서대로 1부터 오름차순, 겹치면 안됨	BehaviorTree 폴더에 저장	파일명과 ID 일치 (ex. 1.json)	